ØVELSE 5.5C

Kalk i muslingeskaller

Formål

Du skal bestemme, hvor stor en del af en muslingeskal der er kalk. Det gør du ved at veje, hvor meget carbondioxid der forsvinder, når skallerne reagerer med saltsyre.

Muslingeskaller består mest af kalk, som er calciumcarbonat, $CaCO_3$. Når kalk reagerer med saltsyre, dannes carbondioxid, som bobler ud af kolben, så det, der står på vægten, bliver lettere. Den masse, der forsvinder, er massen af carbondioxid.

$$CaCO_3(s) + 2\ HCl(aq) \rightarrow CaCl_2(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$$

Apparatur og kemikalier: morter og pistil, vejebåd, spatel, to 100 mL koniske kolber, 25 mL måleglas, vægt med to decimaler, 40 mL 4 M saltsyre og tørre muslingeskaller, gerne fra hjertemuslinger.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller. Skyl straks med meget vand, hvis du får saltsyre på huden.

Fremgangsmåde



1 **Knus skallerne** til et fint pulver

2 **Afvej pulveret** omkring 1 g i en vejebåd

3 **Hæld pulveret i syren** lidt ad gangen

Figur 1: Skallerne knuses, pulveret vejes og kommes lidt ad gangen i syren, mens kolben står på vægten.

1. Knus skallerne til et fint pulver i morteren (figur 1). Det tager 5 til 10 minutter.
2. Afvej omkring 1 g pulver i vejebåden, og skriv den præcise masse i skemaet som *m*(før).
3. Afmål 20 mL saltsyre med måleglasset, og hæld den i en konisk kolbe. Stil kolben på vægten, og nulstil vægten.
4. Hæld pulveret i kolben lidt ad gangen, så det ikke bruser over.
5. Vent, til det ikke bruser mere, og vægten står stille. Skriv det, vægten viser, i skemaet som *m* (efter).
6. Gentag trin 2 til 5 med ny syre i den anden kolbe.
7. Hæld indholdet af kolberne i den beholder, din lærer viser dig.

Resultater

Måling	Forsøg 1	Forsøg 2
Muslingepulver, *m*(før) i g		
Det, vægten viser til sidst, *m*(efter) i g		

Efterbehandling

1. Beregn massen af den carbondioxid, der forsvandt i hvert forsøg.

2. Beregn med en mængdeberegning, hvor meget kalk der var i hver portion pulver.

3. Beregn, hvor stor en del af pulveret der er kalk, i procent, og sammenlign de to forsøg.

4. Muslingeskaller er typisk 95 til 99 % kalk. Sammenlign med jeres resultat.

5. Giv to fejlkilder, og forklar for hver, om den gør andelen af kalk for stor eller for lille.

Efter øvelsen: I animationen Kalk i muslingeskaller kan du se forsøget igen og i fanen Fejlkilder se, hvad der gør resultatet for stort eller for lille.